

0.73. Glisser en une ligne : glisse_croix

`glisse_croix(0, px, py, tuile, vitesse)`, fonction de la console : la lettre-lutin du 0.70 suit la croix au pixel près, en une seule ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le programme du 0.70, avec un seul changement : les quatre `if` des flèches et le `sprite` sont remplacés par **une ligne**.

Ce qui est nouveau ici : `glisse_croix(numero, px, py, tuile, vitesse)`. La même idée que `deplace_croix` au 0.71, mais **au pixel près**, avec un lutin.

- `numero` : le numéro du lutin, `0`.
- `px`, `py` : sa place en pixels ; la console y range la nouvelle place.
- `tuile` : ce qu'il montre.
- `vitesse`, obligatoire : combien de **pixels par image** tant qu'une flèche est tenue. `1` : un pixel par image, **60 pixels par seconde**, le mouvement le plus doux. Ce n'est pas une durée comme pour `deplace_croix` : ici, **plus le nombre est grand, plus ça va vite** (le 0.74 essaie `3`).

Elle reste dans l'écran : `px` de 0 à 152, `py` de 0 à 136, pour que la lettre de 8 pixels reste entière dans l'écran de 160 × 144.

Laquelle choisir ? `deplace_croix` pour un jeu **sur la grille** (un labyrinthe, un plateau), où l'on avance case par case. `glisse_croix` pour un personnage **qui glisse** librement.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <glisse_croix>` → [0.70.3. La fonction `glisse\_croix\(\)` — suivre la croix, au pixel près](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1142 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          62 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
glisse_croix()     195 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()             38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank             8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
RangerLutins       11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert 15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles       18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette        37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles            704 o ← CopierTuiles - la police entière
DonneesTransfert   10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
Lettres gravées : toutes (sprite()) reçoit un numéro calculé
```

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, EffacerCarte, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()      × 1    50 o sur place, dans glisse_croix()
bouton()      × 4    20 o sur place, dans glisse_croix() + LireManette (37 o)
image()       × 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
glisse_croix() × 1    22 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <glisse_croix> // un lutin qui suit la croix, au pixel près
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76; // la colonne en PIXELS : le milieu
```

3. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 68; // la ligne en PIXELS : le milieu
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image(); // une fois par image, 60 fois par seconde

        // La ligne qui remplace les quatre if et le sprite du 0.70 :
        //
        // glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 1);
        //
        // | | | |
        // | | | | +--- vitesse : 1 pixel par image,
        // | | | | 60 pixels par seconde
        // | | | +----- tuile : la lettre A
        // | +----- px, py : sa place EN PIXELS ; la
        // | console y range la nouvelle
        // +----- numero : le lutin n° 0
        glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 1);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Exactement le 0.70 : un A qui glisse doucement avec les flèches, pixel par pixel. Mais en une ligne.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le lutin A part du milieu (76, 68)
- ✓ 30 images à droite : 30 pixels (30)
- ✓ 20 images en haut : 20 pixels (20)
- ✓ px et py rangés tout seuls

Ensuite : **0.73.1. Glisser en une ligne : glisse_croix — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++